

Exercícios de Cálculo Diferencial e Integral I:
Números reais e funções reais de uma variável real

1. Determine todos os números reais x que satisfazem a condição dada em cada item:

(a) $x + 4 < 6x + 11$ (b) $|3x - 8| = 4$ (c) $|x - 1| \leq 6$ (d) $|2x + 4| > 10$

2. Sabendo-se que $|a| = 5$ e $|b| = 3$, podemos concluir que:

(a) $|a + b| = 8$ (b) $a = 5$ (c) $|a - b| = 2$ (d) $|4b| = 12$

3. Esboce o gráfico das seguintes funções e determine a imagem de cada uma delas.

(a) $f(x) = -5x + 3$

(b) $g(x) = -x^2 + 3x + 4$

(c) $h(x) = \begin{cases} x + 8 & \text{se } x < -2; \\ |x - 2| & \text{se } -2 \leq x < 6; \\ x^2 - 16x + 66 & \text{se } x \geq 6. \end{cases}$

4. Em cada item, mostre que a função dada é bijetora e calcule sua inversa.

(i) $f : (-\infty, 0) \cup (0, +\infty) \rightarrow (-\infty, 0) \cup (0, +\infty), \quad f(x) = \frac{1}{x}$

(ii) $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g(x) = -4x + 9$

5. Seja $f : [1, \infty) \rightarrow [0, +\infty)$ a função dada por $f(x) = \sqrt{x-1}$ e considere $g : [0, +\infty) \rightarrow [1, \infty)$ a função definida por $g(x) = x^2 + 1$. Mostre que g é a inversa da f .

6. Sejam a e b números reais positivos. Determine x e y de modo que

$$\frac{b^{1/4} \cdot \sqrt[3]{a^5} \cdot \sqrt{ab}}{(a^2)^5 \cdot b^{3/4} \cdot b^\pi} = a^x \cdot b^y.$$

7. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$ a função definida por $f(x) = e^{2x+4}$. Considere $g : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ a função dada por $g(x) = \ln \sqrt{x} - 2$. Mostre que g é a inversa da função f .

8. Determine o domínio das funções dadas:

(a) $f(x) = \sqrt{1-x^2}$ (b) $g(x) = \frac{\sqrt{x}}{x^2-3x+2}$ (c) $h(x) = \ln(x^2-6)$

9. Sejam α e β números reais positivos e sejam P e Q os pontos de S^1 associados, respectivamente, aos valores α e β (de acordo com a construção dada no início da seção sobre funções trigonométricas). A partir das informações dadas em cada item, calcule $\sin(\alpha + \beta)$, $\sin(\alpha - \beta)$, $\cos(\alpha + \beta)$ e $\cos(\alpha - \beta)$.
- (a) $P = (\sqrt{6}/3, a)$, $Q = (b, -\sqrt{11}/4)$, P está no 4º quadrante e Q está no 3º quadrante.
- (b) $P = (a, 2/3)$, $Q = (3/4, b)$, P está no 2º quadrante e Q está no 4º quadrante.
- (c) $P = (a, 4/5)$, $Q = (-1/3, b)$, P e Q estão no mesmo quadrante.
10. Prove que, para qualquer número real t , vale que
- (a) $\sin\left(\frac{\pi}{2} + t\right) + \cos(\pi - t) = 0$
- (b) $\cos 2t = \cos^2 t - \sin^2 t$
- (c) $\cos\left(\frac{\pi}{2} - t\right) - \sin(\pi - t) = 0$
- (d) $\cos^2(t) = \frac{1 + \cos(2t)}{2}$
- (e) $\sin(2t) = 2 \sin(t) \cos(t)$
- (f) $\cos(2t) = 1 - 2 \sin^2(t)$
- (g) $\sin(t - \pi) + \sin\left(\frac{3\pi}{2} - t\right) + \cos(t + 2\pi) - \sin t = 0$
- (h) $\sin^2(t) = \frac{1 - \cos(2t)}{2}$
11. Seja A o número real dado por $A = \cos(b + \pi) + \sin(b + \pi/2) + \operatorname{tg}(b) + \operatorname{cotg}(b)$, em que b é um número real tal que $b \in \operatorname{Dom}(\operatorname{tg} t) \cap \operatorname{Dom}(\operatorname{cotg} t)$. É correto afirmar que $A = \sec(b) \operatorname{cosec}(b)$?
12. Em cada item, calcule o valor de L .
- (a) $L = \cos(a + \pi) + \sec a - \sin a \operatorname{tg} a$.
- (b) $L = \operatorname{cosec}^2 a - \operatorname{cotg}^2 a$.
- (c) $L = \operatorname{tg}^2 a - \sec^2 a$
- (d) $L = \log_6 3 + \log_6 12 + \log_4 20 - \log_4 5$
- (e) $L = e^{\ln 5} + \frac{1}{2} \ln 4 + \log_5\left(\frac{a}{25}\right) - \log_5(125a) - \ln(2e)$
- (f) $L = \left(\sqrt[4]{2^{\sqrt{2}}}\right)^{\sqrt{8}} + \log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{8} - \log_a \sqrt[3]{a^2} + \ln 1$
- (g) $L = \arcsen(-1) + \arccos(0) + \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{2}}{2}$